Tema: Componentes pasivos en RF - Construcción de Bobina

1.- Construya una inductancia según las especificaciones dadas por el docente.

a) Calcule el valor de capacidad necesario para la construcción de un circuito resonante
b) Realice una medición del valor de la inductancia utilizando el instrumental provisto en el laboratorio, midiendo la inductancia, la resistencia total y estimar el factor de calidad de la bobina.
c) Utilice el modelo de un solenoide de una capa para calcular la inductancia

$L = \frac{0.39\ \ ^2N^2}{9r+10l}\ [\mu H]\ \ r: radio\ en\ [cm]\ \ l = longitud\ en\ [cm],\ N: n°\ de\ vueltas$

O con el valor de la inductancia:

$N = \sqrt{\frac{29\ \ [\mu H]}{0.394r[cm]}}$ considerando el que el diámetro es igual a la longitud de la bobina, para un Q óptimo

La frecuencia será asignada por el docente a cada grupo.

Bibliografía

-Boilestad-Nashelsky:"Electrónica Teoría de Circuitos", IV edición, Prentice Hall
- Blake Roy: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", segunda edición, Thomson
-Tomassi: "Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", cuarta edición, Prentice Hall.
-Millman-Halkias:"Integrated Electronics", McGraw Hill.
- Frenzel Louis: "Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Alfaomega,
- Millman-Grabel: "Microelectrónica", sexta edición, Hispano Europea.
- RF circuit design / Christopher Bowick. — 2nd ed.
-Apuntes de clase.
-Página de Cátedra - http://catedras.facet.unt.edu.ar/e3